

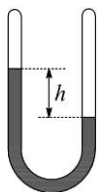
1990 年普通高等学校招生全国统一考试（上海卷）

物理试卷

本试卷满分 100 分.

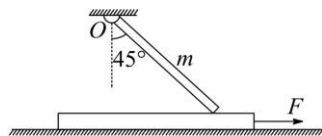
一、（32 分）每小题 4 分.每小题只有一个正确答案，把正确答案前面的字母填写在题后的括号内.选对的得 4 分；选错的或不答的，得 0 分；选了两个或两个以上的，得 0 分.填写在括号外的字母，不作为选出的答案.

1. 单色光从空气射到水中，它的 ()
A. 频率和波长都要改变
B. 波长和传播速度都要改变
C. 传播速度和颜色都要改变
D. 频率和颜色都要改变
2. 把薄片的一面涂上一薄层石蜡，然后用烧热的钢针接触它的反面，熔化了石蜡呈椭圆形，那么，这薄片是 ()
A. 非晶体
B. 多晶体
C. 单晶体
D. 无法判定
3. 汽车在平直公路上行驶，在它的速度从零增加到 v 的过程中，汽车发动机做的功为 W_1 ，在它的速度从 v 增加到 $2v$ 的过程中，汽车发动机做的功为 W_2 ，设汽车在行驶过程中发动机的牵引力和所受阻力都不变，则有 ()
A. $W_2 = 2W_1$
B. $W_2 = 3W_1$
C. $W_2 = 4W_1$
D. 仅能判定 $W_2 > 2W_1$
4. 设某放射性同位素 A 的半衰期为 T ，另一种放射性同位素 B 的半衰期为 $\frac{T}{2}$.在初始时刻，A 的原子核数目为 N_0 ，B 的原子核数目为 $4N_0$ ，则 ()
A. 经过时间 T ，A、B 的原子核数目都等于 $\frac{N_0}{2}$
B. 经过时间 $2T$ ，A、B 的原子核数目都等于 $\frac{N_0}{4}$
C. 经过时间 $3T$ ，A、B 的原子核数目都等于 $\frac{N_0}{8}$
D. 经过时间 $4T$ ，A、B 的原子核数目都等于 $\frac{N_0}{16}$
5. 图示密封的 U 形管中装有水银，左右两端都封有空气，两水银面的高度差为 h ，把 U 形管竖直浸没在热水中，高度差 h 将 ()



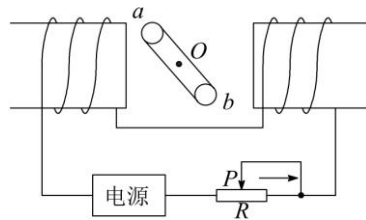
- A. 增大
- B. 减小
- C. 不变
- D. 两侧空气柱的长度未知，不能判断

6. 质量为 m 的匀质木杆，上端可绕固定水平光滑轴 O 转动，下端搁在木板上，木板置于光滑水平地面，棒与竖直线成 45° 角，棒与木板间的摩擦系数为 $\frac{1}{2}$.为使木板向右做匀速运动，水平拉力 F 等于 ()



- A. $\frac{1}{2}mg$
- B. $\frac{1}{3}mg$
- C. $\frac{1}{4}mg$
- D. $\frac{1}{6}mg$

7. 如图所示， ab 是一个可绕垂直于纸面的轴 O 转动的闭合矩形导线框，当滑线变阻器 R 的滑片 P 自左向右滑动时，线框 ab 将 ()

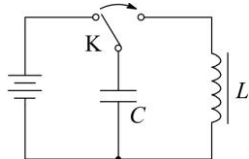


- A. 保持静止不动
 - B. 逆时针转动
 - C. 顺时针转动
 - D. 发生转动，但因电源极性不明，无法确定转动方向
8. 磁感应强度的单位是特斯拉，1 特斯拉相当于 ()
A. $1\text{kg}/\text{A} \cdot \text{s}^2$
B. $1\text{kg} \cdot \text{m}/\text{A} \cdot \text{s}^3$
C. $1\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$
D. $1\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{A} \cdot \text{s}^2$
- 二、（25 分）每小题 5 分.每小题给出的几个说法中，有一个或几个是正确的，把正确的说法全选出来，并将正确说法前面的字母填写在题后的括号内.每小题全部选对，得 5 分；选对但不全，得部分分；有选错的，得 0 分；不选的，得 0 分.填写在括号外的字母，不作为选出的答案.
9. 按照玻尔理论，在氢原子中，当电子从半径为 $4r_1$ 的轨道跃迁到半径为 r_1 的轨道时，它的能量变化是 ()
A. 电势能减少，动能增加
B. 电势能减少，动能减少

C. 电势能的减少等于动能的增加

D. 电势能的减少大于动能的增加

10. 如图所示的LC振荡电路, 当开关K打向右边发生振荡后, 下列说法中正确的是 ()



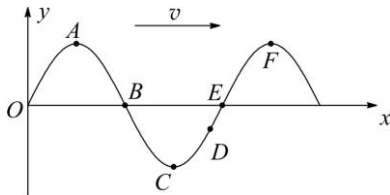
A. 振荡电流达到最大值时, 电容器上的带电量为零

B. 振荡电流达到最大值时, 磁场能最大

C. 振荡电流为零时, 电场能为零

D. 振荡电流相邻两次为零的时间间隔等于振荡周期的一半

11. 下图所示为某一时刻简谐横波的图像, 波的传播方向沿x正方向. 下列说法正确的是 ()



A. 质点A、D的振幅相等

B. 在该时刻质点B、E的速度大小和方向相同

C. 在该时刻质点C、F的加速度为零

D. 在该时刻质点D正向下运动

12. A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动, A球的动量是 $5\text{kg} \cdot \text{m/s}$, B球的动量是 $7\text{kg} \cdot \text{m/s}$, 当A球追上B球时发生碰撞, 则碰撞后A、B两球的动量可能值是 ()

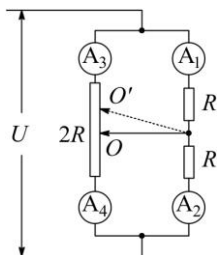
A. $p_A = 6\text{kg} \cdot \text{m/s}$, $p_B = 6\text{kg} \cdot \text{m/s}$

B. $p_A = 3\text{kg} \cdot \text{m/s}$, $p_B = 9\text{kg} \cdot \text{m/s}$

C. $p_A = -2\text{kg} \cdot \text{m/s}$, $p_B = 14\text{kg} \cdot \text{m/s}$

D. $p_A = -6\text{kg} \cdot \text{m/s}$, $p_B = 15\text{kg} \cdot \text{m/s}$

13. 如图所示电路, 总电压U保持不变, 滑线变阻器总电阻为 $2R$. 当滑动片位于变阻器中点O时, 四个电流表 A_1 、 A_2 、 A_3 、 A_4 上的示数相等, 都等于 I_0 . 当滑动片向上移到 O' 点时, ()



A. A_1 的示数大于 I_0

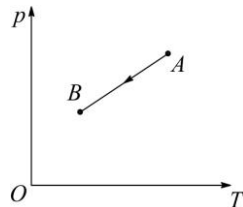
B. A_2 的示数大于 I_0

C. A_3 的示数大于 I_0

D. A_4 的示数大于 I_0

三、 (32分) 每小题4分. 把答案写在题中横线上的空白处, 不要求写出演算过程. 其中第4题按题中要求作图.

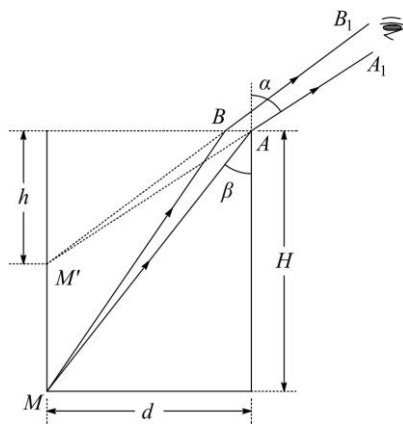
14. 一定质量的理想气体, 从图示的 $p-T$ 图上的状态A变化到状态B. 在此过程中, 气体分子的平均动能_____; 气体体积_____. (填“增大”“减小”或“不变”)



15. 一初速度为零的带电粒子, 经过电压为U的电场加速后垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中, 已知带电粒子的质量是m、电量是q, 则带电粒子所受的洛伦兹力为_____, 轨道半径为_____.

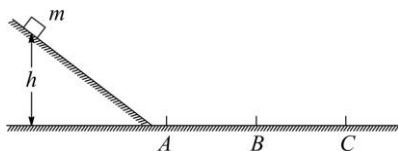
16. 已知地球的半径为R, 自转角速度为 ω , 地球表面的重力加速度为g. 在赤道上空一颗相对地球静止的同步卫星离开地面的高度是_____ (用以上三个量表示).

17. 图中 O_1O_2 为透镜的主轴, S为点光源, S' 是S的像. 试由作图法在图中画出透镜光心位置O和焦点位置F.



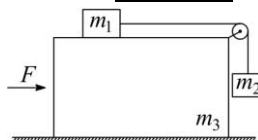
18. 一矿井深为125m, 在井口每隔一定时间自由下落一个小球. 当第11个小球刚从井口开始下落时, 第1个小球恰好到达井底, 则相邻两个小球开始下落的时间间隔为_____s, 这时第3个小球和第5个小球相距_____m (g 取 10m/s^2)

19. 质量为m的物体从高为h的斜面顶端自静止开始滑下, 最后停在平面上的B点, 如图所示. 若该物体从斜面顶端以初速 v_0 沿斜面滑下, 则停在平面上的C点. 已知 $\overline{AB} = \overline{BC}$, 则物体在斜面上克服摩擦力所做的功为_____.



20. 有人在游泳池边上竖直向下观察池水的深度, 看上去池水的视深约为 h . 已知水的折射率 $n = \frac{4}{3}$, 那么, 水的实际深度约为_____.

21. 如图所示的三个物体质量分别为 m_1 , m_2 和 m_3 , 带有滑轮的物体放在光滑水平面上, 滑轮和所有接触面的摩擦以及绳子的质量均不计. 为使三个物体无相对运动, 水平推力 F 等于_____.

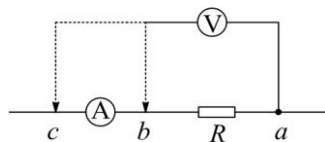


四、 (23 分) 本题共有 5 个小题. 第 1 小题 3 分, 第 2 及第 3 小题各 6 分, 都是填空题, 把答案写在题中横线上的空白处, 不要求写出运算过程. 第 4 及第 5 小题各 4 分, 都是选择题, 每小题只有一个正确答案, 把正确答案前的字母填写在题后的括号内.

22. 在《验证玻意耳-马略特定律》的实验中, 若实验时的大气压强 $p_0 = 1.00 \times 10^5 \text{ Pa}$, 测得活塞和框架的重力 $G_0 = 0.58 \text{ N}$, 活塞面积 $S = 2.0 \text{ cm}^2$. 把一段空气柱封闭在注射器内, 用弹簧秤竖直上提活塞, 测得弹簧秤上的读数 $F = 3.58 \text{ N}$, 则空气柱的压强 $p =$ Pa.

23. 为进行《验证机械能守恒定律》的实验, 有下列器材可供选择: 铁架台, 打点计时器以及复写纸、纸带, 低压直流电源, 天平, 秒表, 导线, 开关. 其中不必要的器材是_____; 缺少的器材是_____.

24. 用伏安法测电阻, 当被测电阻的阻值不能估计时, 可采用试接的办法. 如图所示, 让电压表一端接在电路上的 a 点, 另一端先后接到 b 点和 c 点, 注意观察两个电表的示数.



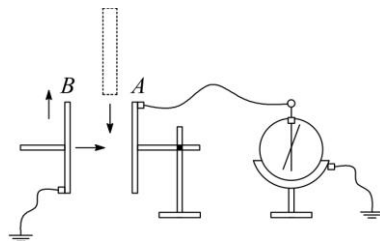
若电流表的示数有显著变化, 则待测电阻的阻值跟表的内阻可比拟, 电压表两端应接在 a 、_____ 两点. 若电压表的示数有显著变化, 则待测电阻的阻值跟表的内阻可比拟, 电压表座接在 a 、_____ 两点.

25. 某同学在测量凸透镜焦距的实验中, 将光屏放在离物 60 cm 处, 发现无论将透镜放于物与光屏之间的什

么位置, 都不能在屏上形成物的像. 由此可以判定此透镜的焦距 ()

- A. 一定大于 30 cm B. 一定大于 15 cm
C. 一定小于 30 cm D. 一定小于 15 cm

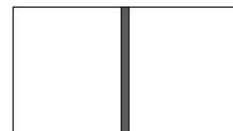
26. 如图所示, 让平行板电容器带电后, 静电计的指针偏转一定角度. 若不改变 A 、 B 两极板带的电量而减小两极板间的距离, 同时在两极板间插入电介质, 那么静电计指针的偏转角度 ()



- A. 一定减小 B. 一定增大
C. 一定不变 D. 可能不变

五、 (10 分)

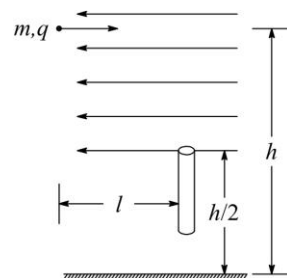
27. 一密闭容器内贮有一定质量的气体, 不导热的光滑活塞将容器分隔成左右两部分. 开始时, 两部分气体的体积、温度和压强都相同, 均为 V_0 , T_0 和 p_0 . 将左边气体加热到某一温度, 而右边仍保持原来温度, 平衡时, 测得右边气体的压强为 p , 求左边气体的温度 T .



六、 (13 分)

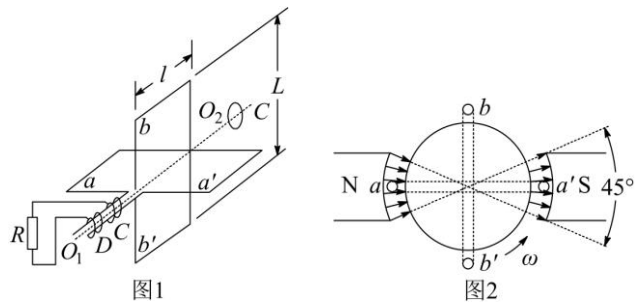
28. 一质量为 m 、带电量为 $+q$ 的小球从距地面高为 h 处以一定的初速度水平抛出. 在距抛出点水平距离为 l 处, 有一根管口比小球直径略大的竖直细管, 管的上口距地面 $\frac{1}{2}h$. 为使小球能无碰撞地通过管子, 可在管子上的整个区域里加一个场强方向水平向左的匀强电场, 如图所示, 求:

- (1) 小球的初速度 v_0 .
(2) 电场强度 E 的大小.
(3) 小球落地时的动能 E_k .

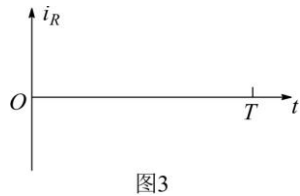


七、 (15 分)

29. 如图 1，边长为 l 和 L 的矩形线圈 aa' 、 bb' 互相垂直，彼此绝缘，可绕中心轴 O_1O_2 转动.将两线圈的始端并在一起接到滑环 C ，末端并在一起接到滑环 D ， C 、 D 彼此绝缘.电阻 $R = 2r$ ，通过电刷跟 C 、 D 连接.线圈处于磁铁和圆柱形铁心之间的磁场中，磁场边缘对中心的张角为 45° ，如图 2 所示(图 2 中的圆表示圆柱形铁心，它使磁铁和铁心间的磁场沿半径方向，如图中箭头所示).不论线圈转到磁场中的什么位置，磁场的方向总是沿着线圈平面，磁场在长为 l 的边所在处的磁感应强度大小恒为 B .设线圈 aa' 和 bb' 的电阻都是 r ，两个线圈以角速度 ω 逆时针匀速转动.



- (1)求线圈 aa' 转到图 2 所示位置时，感生电动势的大小.
- (2)求转动过程中电阻 R 上的电压最大值.
- (3)从线圈 aa' 进入磁场开始计时，正确作出 $O - T$ (T 是线圈转动周期)时间内通过 R 的电流强度 i_R 随时间 t 变化的图像(画在图 3 上).



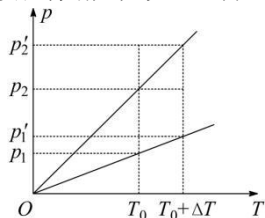
- (4)求外力驱动两线圈转动一圈所做的功.

1990 年普通高等学校招生全国统一考试(上海卷)

1. B 【解析】光在传播的过程中, 频率不变, 频率不变即颜色不变, 但波长和传播速度都要改变, 故 B 正确.
2. C 【解析】由于融化的石蜡成椭圆形, 即各个方向的受力不同, 表现为各项异性, 所以石蜡为单晶体, 故 C 正确.
3. B 【解析】由题意知, 汽车牵引力 F 和所受阻力不变, 由做功的定义知 $W_1 = Fs_1$, $W_2 = Fs_2$. 由动能定理得 $(F - f)s_1 = \frac{1}{2}mv^2 - 0$, $(F - f)s_2 = \frac{1}{2}m(2v)^2 - \frac{1}{2}mv^2$, 得 $s_2 = 3s_1$, 所以 $W_2 = 3W_1$, 故 B 正确.

4. B 【解析】由半衰期定义有 $N_A = N_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$, $N_B = 4N_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2t}{T}}$.
逐项计算结果, A 项: $N_A = \frac{N_0}{2}$, $N_B = N_0$; B 项: $N_A = \frac{N_0}{4}$, $N_B = \frac{N_0}{4}$; C 项: $N_A = \frac{N_0}{8}$, $N_B = \frac{N_0}{16}$; D 项: $N_A = \frac{N_0}{16}$, $N_B = \frac{N_0}{64}$, 故 B 正确.

5. A 【解析】设温度为 T_0 时, 左侧空气的压强为 p_1 , 右侧空气的压强为 p_2 , 由压强平衡得 $p_2 = p_1 + h$, 所以 $p_2 > p_1$. 现温度升高 ΔT , 假设封两侧的空气体积不变, 即气体作等容变化, 左侧空气的压强为 p'_1 , 右侧空气的压强为 p'_2 , 则有 $\frac{p_1}{T} = \frac{p'_1}{T + \Delta T}$, 解得 $p'_1 = (1 + \frac{\Delta T}{T})p_1$, 则 $\Delta p_1 = \frac{\Delta T}{T}p_1$, 同理有 $\Delta p_2 = \frac{\Delta T}{T}p_2$, 故 $\Delta p_2 > \Delta p_1$, 则右侧水银液面下降, 水银的高度差将增大, 故 A 正确.



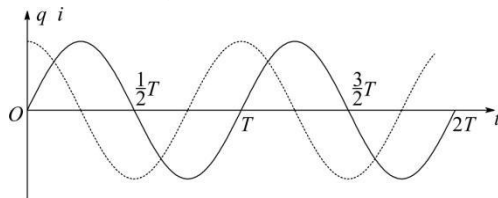
6. D 【解析】对木杆, 木板对杆的支持力为 N , 摩擦力为 f , 由力矩平衡得 $NL\sin 45^\circ + fL\cos 45^\circ = mg\frac{L}{2}\sin 45^\circ$, 又 $f = \mu N = \frac{1}{2}N$, 联立解得 $N = \frac{1}{3}mg$, $f = \frac{1}{6}mg$, 由木板的平衡条件得 $F = f = \frac{1}{6}mg$, 故 D 正确.

7. C 【解析】设电源左正右负, 因 R 变大, I 变小, 磁通量 Φ 减小, 感应电流 a 端向里, b 端向外, 在安培力力矩作用下, 线框顺时针转动; 设电源左负右正, 也是线框顺时针转, 故 C 正确.

8. A 【解析】由磁感应强度定义式知 $B = \frac{F}{IL}$, 故 $1T = 1 \frac{N}{A \cdot m}$, 又 $1T = 1 \frac{N}{A \cdot m} = 1 \frac{kg \cdot m/s^2}{A \cdot m} = 1 \frac{kg}{A \cdot s^2}$, 故 A 正确.

9. AD 【解析】因 $E_n = \frac{-13.6eV}{n^2 r_1^2}$, n 从 4 到 1, 总能量减少. 因库仑力提供向心力有 $k \frac{e^2}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$, 则 $E_k = \frac{ke^2}{2r}$, 而 $E_p = -\frac{ke^2}{r}$, 所以 $E_p = -2E_k$, 又 $E_p + E_k = E$, 所以电势能 $E_p = \frac{-27.2eV}{n^2 r_1^2}$, 动能 $E_k = \frac{13.6eV}{n^2 r_1^2}$, 故 n 从 4 到 1, 电势能减少, 动能增加, 并且电势能的减少大于动能的增加, 故 AD 正确.

10. ABD 【解析】振荡电路的特性知, 当振荡电流达到最大值时, 即此时的磁场能最大, 故电场能最小, 所以电容器上的带电量为零, 故 AB 正确; 当振荡电流为零时, 即此时的磁场能为零, 故电场能最大, 所以电容器上的带电量达到最大, 故 C 错误; 振荡电流相邻两次为零的时间间隔等于振荡周期的一半, 故 D 正确.



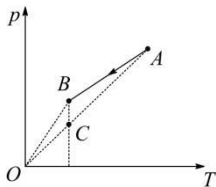
11. AD 【解析】简谐振波上的质点的振幅均相等, 故 A 正确; 利用同侧法判断 B 点的振动方向向上, E 点的振动方向向下, D 点的振动方向向下, 故 B 错误 D 正确; C、F 位于振动最大处, 此时的加速度最大, 故 C 错误.

12. BC 【解析】两球碰撞, 内力远大于外力, 满足动量守恒, 由动量守恒可以判断前三个选项都符合, 故 D 错误; 由已知条件得 $p_A < p_B$, $v_A > v_B$ (A 追上 B), 故 $m_A < m_B$. A 项中因 $p'_A = p'_B$, 所以 $v'_A > v'_B$, A 要越过 B, 是不可能的, 同理判断 BCD 项的情况可能存在, 故 A 错误; 又因碰撞时可能存在能量损失, 故系统的总能量不会增加, 由动量与动能的关系有 $E_k = \frac{p^2}{2m}$, 系统的初动能为 $E_{初} = \frac{25}{2m_A} + \frac{49}{2m_B}$. B 项中系统的末动能为 $E_B = \frac{9}{2m_A} + \frac{81}{2m_B}$, 则 $E_{初} - E_B = \frac{16}{2m_A} - \frac{32}{2m_B}$ 可能小于等于 0, 故 B 正确; C 项中系统的末动能为 $E_C = \frac{4}{2m_A} + \frac{196}{2m_B}$, 则 $E_{初} - E_B = \frac{5}{2m_A} - \frac{115}{2m_B}$ 可能小于等于 0, 故 C 正确; D 项中系统的末动能为 $E_D = \frac{36}{2m_A} + \frac{225}{2m_B}$, 则 $E_{初} - E_D = \frac{-27}{2m_A} - \frac{144}{2m_B} < 0$, 即系统的总能量增加, 故 D 错误.

13. BC 【解析】滑片位于中点 O 时, 电桥平衡, 4 个电流表示数相等. 当滑片移到 O' 时, A_3 支路电阻变小, A_4 支路电阻变大, 所以 A_1 和 A_3 所在支路电阻并联值小于 A_2 和 A_4 所在支路电阻并联值, 因两部分串联分压, 所以 A_1 所在支路电压低于原来的电压, A_2 所在支路电压高于原来, 所以 A_1 电流小于 I_0 , A_2 电流大于 I_0 , 故 A 错误 B 正确; 滑片移到 O' 时, 总电阻变大, 所以总电流变小, 因此 A_4 中电流变小, 故 D 错误; 初始时 $I_0 R_3 + I_0 R_4 = U$, $R_3 = R_4 = R$, 联立有 $2I_0 R = U$, 变化后有 $I_3 R'_3 + I_4 R'_4 = U$ ①, $R'_3 + R'_4 = 2R$, 假设 I_4 不变, 为 I_0 , 则由以上各式联立推出 $I_3 = I_0$, 现 I_4 变小, 由 ① 式推出 I_3 变大, 所以 A_3 示数大于 I_0 , 故 C 正确.

14. 减小; 减小

【解析】由 $p-T$ 图象知, $T_B < T_A$, 因此气体分子的平均动能减小; 在 $p-T$ 图象上, OB 的斜率大于 OA 的斜率, 即 $\frac{p_B}{T_B} > \frac{p_A}{T_A}$, 而 $\frac{p_B V_B}{T_B} = \frac{p_A V_A}{T_A}$, 得 $V_B < V_A$.



$$15. qB\sqrt{\frac{2qU}{m}}; \frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU}{q}}.$$

【解析】带电粒子在电场中运动，由动能定理得

$$qU = \frac{1}{2}mv^2, \text{ 解得 } v = \sqrt{\frac{2qU}{m}},$$

由洛伦兹力提供向心力得

$$f = qvB = m\frac{v^2}{r}, \text{ 解得 } r = \frac{mv}{qB},$$

$$\text{联立解得 } r = \frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU}{q}}.$$

$$16. \sqrt[3]{\frac{gR^2}{\omega^2}} - R.$$

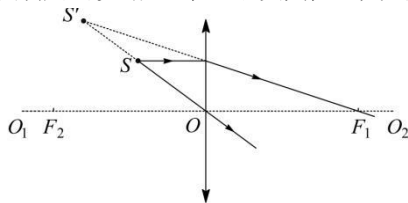
【解析】由万有引力提供向心力和牛顿第二定律得

$$G\frac{Mm}{(R+h)^2} = m\omega^2(R+h),$$

$$\text{又 } G\frac{Mm}{R^2} = mg,$$

$$\text{联立解得 } h = \sqrt[3]{\frac{gR^2}{\omega^2}} - R.$$

17. 利用作图法确定透镜的光心位置和交点位置，如图所示。



【解析】如图所示，①连接 $S'S$ ，延长之交于 O_1O_2 于 O ， O 为光心；

②过 O 作 L 垂直于 O_1O_2 ， L 为透镜；

③过 S 作 $SC \parallel O_1O_2$ 交 L 于 C ，延长 $S'C$ 交 O_1O_2 于 F_1 ， F_1 为焦点；

④在 OO_1 上作 F_2 ，使 $OF_2 = OF_1$ ，则 F_2 为另一焦点。

18. 0.50; 35.

【解析】由运动学公式得

$$h = \frac{1}{2}gt^2, \text{ 解得 } t = 5s,$$

相邻两个小球开始下落的时间间隔 $\Delta t = \frac{t}{10} = 0.5s$ ，当第

11 个小球刚从井口开始下落时，第 3 个小球已下落 4s，

第 5 个小球已下落 3s，两球相距的距离为

$$\Delta h = \frac{1}{2}g(4^2 - 3^2)m = 35m.$$

$$19. mgh - \frac{1}{2}mv_0^2.$$

【解析】物体运动的过程中，由动能定理得

$$mgh - W_f - \mu mg \cdot \overline{AB} = 0,$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh - W_f - \mu mg \cdot 2\overline{AB} = 0,$$

$$\text{联立解得 } W_f = mgh - \frac{1}{2}mv_0^2.$$

$$20. \frac{4}{3}h.$$

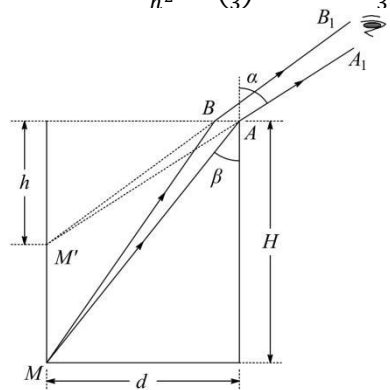
【解析】由题意作光路图如图所示。由折射定律得

$$n = \frac{\sin i}{\sin r} \quad (i \text{ 为图中 } \alpha, r \text{ 为图中 } \beta),$$

由几何关系得

$$\sin i = \frac{d}{\sqrt{d^2+h^2}}, \sin r = \frac{d}{\sqrt{d^2+H^2}},$$

因 $d \ll h, d \ll H$ ，故 $\frac{H^2}{h^2} = \left(\frac{4}{3}\right)^2$ ，得 $H = \frac{4}{3}h$ 。



$$21. \frac{m_2}{m_1}(m_1 + m_2 + m_3)g.$$

【解析】隔离 m_2 分析，有 $T = m_2g$ ；隔离 m_1 分析，有

$$T = m_1a; \text{ 对三个物体整体分析，有 } F = (m_1 + m_2 + m_3)a, \text{ 联立解得 } F = \frac{(m_1 + m_2 + m_3)m_2g}{m_1}.$$

$$22. 8.5 \times 10^4.$$

【解析】由平衡条件得

$$p_0S + G_0 = F + pS, \text{ 解得 } p = p_0 + \frac{G_0 - F}{S},$$

代入数据得 $p = 8.5 \times 10^4 \text{ Pa}$ 。

23. 低压直流电源，天平，秒表；低压交流电源，重物(重锤)，刻度尺。

【解析】利用打点计时器验证机械能守恒定律时，动能表达式为 $\frac{1}{2}mv^2$ ，重力势能的变化量为 mgh ，因此需要重物，但不需要测量重物的质量。实验时利用交流电源给打点计时器供电，并利用刻度尺测量纸带上的点距，再利用纸带上的点距计算不同点的速度大小，因此不必要的器材是低压直流电源，天平，秒表；缺少的器材是低压交流电源，重物(重锤)，刻度尺。

24. 电压； c ；电流； b 。

【解析】若电流表的示数有显著变化，说明电压表上的电流不能忽略，则待测电阻的阻值跟电压表的内阻可比拟，应该用电流表内接法，故电压表应接在 a 、 c 两点；若电压表的示数有显著变化，说明电流表上的电压不能忽略，则待测电阻的阻值跟电流表的内阻可比拟，应该用电流表外接法，故电压表应接在 a 、 b 两点。

25. B 【解析】由题意知 $u + v = 60$ ，由透镜成像公式得 $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$ ，联立得 $u^2 - 60u + 60f = 0$ ，因为只能成虚像，所以方程无解，即判别式 $\Delta = b^2 - 4ac = 60^2 - 4 \times 60f < 0$ ，得 $f > 15\text{ cm}$ ，故 B 正确。

26. A 【解析】由平行板电容器得决定式知 $C = \frac{\epsilon S}{4\pi kd}$ ，当 d 减小，或 ϵ 增大时 C 增大；又 $U = \frac{Q}{C}$ ， Q 不变，所以 U 减小，即静电针指针的偏转角度减小，故 A 正确。

$$27. \left(\frac{2p}{p_0} - 1\right)T_0.$$

【解析】设重新平衡时左右两边的气体体积分别为 V_1 和 V_2 ，左边气体的压强为 p_1 ，由理想气体状态方程得

$$\text{对左边气体：} \frac{p_1 V_1}{T} = \frac{p_0 V_0}{T_0},$$

对右边气体 T_0 不变,有

$$p_0 V_0 = p V_2,$$

由压强平衡得

$$p_1 = p,$$

由几何关系得

$$V_1 + V_2 = 2V_0,$$

$$\text{联立解得 } T = \left(\frac{2p}{p_0} - 1\right) T_0.$$

$$28. (1) v_0 = 2l\sqrt{\frac{g}{h}}; (2) E = \frac{2mgl}{qh}; (3) E_k = mgh.$$

【解析】(1)(2)小球运动到细管上口的时间决定于竖直方向的分运动,由运动学公式得

$$\frac{1}{2}h = \frac{1}{2}gt^2, \text{解得 } t = \sqrt{\frac{h}{g}},$$

为使带电小球无碰撞地通过细管,到达管上口的速度方向应竖直向下,即水平速度降为零,有

$$v_0 = at, v_0^2 = 2al,$$

$$\text{联立解得 } v_0 = 2l\sqrt{\frac{g}{h}}.$$

$$(2) \text{由(1)知 } a = \frac{v_0}{t} = v_0\sqrt{\frac{g}{h}},$$

由牛顿第二定律得

$$qE = ma,$$

$$\text{联立解得 } E = \frac{2mgl}{qh}.$$

(3)为求小球落地时的动能 E_k ,由动能定理得

$$E_k - \frac{1}{2}mv_0^2 = mgh - qEl,$$

以 v_0 、 E 代入可得 $E_k = mgh$.

$$29. (1) BL\omega; (2) \frac{2}{5}BL\omega; (3) \frac{BL\omega}{5r}; (4) \frac{3\pi B^2 l^2 L^2 \omega}{5r}.$$

【解析】(1)由磁场特点知,线圈不论转到磁场中哪个位置,切割速度始终与磁场方向垂直,切割产生的电动势为

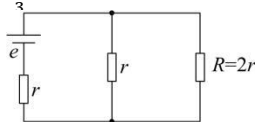
$$E = 2Blv = 2Bl\left(\frac{L\omega}{2}\right) = BL\omega.$$

(2)线圈 aa' 或 bb' 在磁场中时,等效电路如图示,电源内电阻为 r ,外电路总电阻为

$$R_{\text{外}} = \frac{Rr}{R+r} = \frac{2}{3}r,$$

两端电压为

$$U_R = IR_{\text{外}} = \frac{E}{r+\frac{2}{3}r} \cdot \frac{2}{3}r = \frac{2}{5}E = \frac{2}{5}BL\omega.$$



(3)线圈 aa' 或 bb' 在磁场中时,通过 R 的电流大小相等,

$$i_R = \frac{U_R}{R} = \frac{\frac{2}{5}BL\omega}{2r} = \frac{BL\omega}{5r},$$

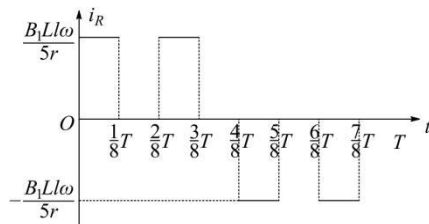
从线圈 aa' 进入磁场开始计时,每隔 $\frac{1}{8}T$ (线圈转动 45°),电流发生一次改变,具体分析如表格所示.

时间	$0 \sim \frac{1}{8}T$	$\frac{1}{8}T \sim \frac{2}{8}T$	$\frac{2}{8}T \sim \frac{3}{8}T$	$\frac{3}{8}T \sim \frac{4}{8}T$
电流方向		零		零

时间	$\frac{4}{8}T \sim \frac{5}{8}T$	$\frac{5}{8}T \sim \frac{6}{8}T$	$\frac{6}{8}T \sim \frac{7}{8}T$	$\frac{7}{8}T \sim \frac{8}{8}T$
----	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

电流方向		零		零
------	--	---	--	---

i_R 随时间 t 的变化图象如图所示.



(4)外力驱动两线圈转动一周所做的功等于同一时间内电流做的功

$$W = 4EI_{\text{总}} \cdot \frac{1}{8}T = EI_{\text{总}} \cdot \frac{1}{2}T = \frac{E^2}{\left(r+\frac{2r}{3}\right)} \cdot \frac{1}{2}\left(\frac{2\pi}{\omega}\right) \\ = \frac{3E^2\pi}{5r\omega} = \frac{3\pi B^2 l^2 L^2 \omega}{5r}.$$